
BINÄRE SUCHBÄUME – REMOVE

Ausgangslage

Wir haben bereits den Aufbau binärer Suchbäume kennengelernt und wie neue Knoten eingefügt werden.

Ziele

Du verstehst den Code zum Löschen von Daten in einem binären Suchbaum und wendest ihn an.

Auftrag

Einzelarbeit (15 Minuten)

Du arbeitest dich in die Theorie der `remove`-Funktion des BSTs ein.

Ressourcen:

- Agarwal und Baka; *Deleting nodes* S.209-114
 - falls du willst, kannst du den Code überspringen und nur die Beschreibung des Algorithmus lesen
- `binary_search_tree_remove.py`

Partnerarbeit (40 Minuten)

Beantwortet gemeinsam die Frage, welche Fallunterscheidungen es in der `remove`-Funktion gibt. Implementiert diese anschliessend und vergleicht eure Lösungen.

Zusatzaufgabe (falls ihr Zeit habt):

Mach ein Beispiel eines Baums, in welchem auf der letzte Zeile der `remove`-Funktion gemäss Buch aufgerufen wird: `parent_of_leftmost_node.right_child = leftmost_node.right_child`.

Plenum (10 Minuten)

Zusammenfassung, klären von offenen Fragen.

Hilfsmittel

Internet, Buch, IDE

Zeit

65 Minuten

Sozialform

Einzelarbeit, Teamarbeit, Plenum

Massstab

Du kannst die 3 Fälle im Code nachvollziehbar erklären.